

Avaliação da Lista 2 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Cálculo de $\partial L / \partial \dot{q}^i$

Uso de notação apropriada: a notação está bem padronizada, com uso consistente de W_{ij} , q^i e $\dot{q}^i$.

Clareza de exposição e argumentação: o item é apresentado de modo linear e objetivo, com boa organização das hipóteses, em estilo próximo ao texto-base (ainda que mais breve).

Cálculos corretos passo a passo: o resultado

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = W_{ij} \dot{q}^j$$

foi obtido corretamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreções de fundamento neste item.

(b) Cálculo de $\frac{d}{dt} (\partial L / \partial \dot{q}^i)$

Uso de notação apropriada: apropriada e consistente no uso dos índices e da derivada temporal.

Clareza de exposição e argumentação: boa clareza; as passagens de regra da cadeia aparecem de forma explícita.

Cálculos corretos passo a passo: correto ao chegar em

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \dot{q}^k \dot{q}^j + W_{ij} \ddot{q}^j.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há.

(c) Simetrização do termo com $\partial_k W_{ij}$

Uso de notação apropriada: correto, com separação entre partes simétrica e antissimétrica de forma limpa.

Clareza de exposição e argumentação: argumentação clara e suficiente para justificar o cancelamento da parte antissimétrica.

Cálculos corretos passo a passo: corretos, com conclusão adequada da forma simetrizada do termo quadrático em velocidades.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há.

(d) Forma com símbolos de Christoffel do primeiro tipo

Uso de notação apropriada: bom uso de Q_i e de γ_{ijk} , com índices consistentes na maior parte do desenvolvimento.

Clareza de exposição e argumentação: item bem estruturado e comparável ao padrão argumentativo do texto-base para esta etapa da dedução.

Cálculos corretos passo a passo: corretos, levando à forma

$$W_{ij}\ddot{q}^j + \gamma_{ijk}\dot{q}^j\dot{q}^k = Q_i.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: apenas faltou explicitar de forma mais direta a convenção para o sinal de Q_i ao introduzir o potencial.

(e) Forma com símbolos de Christoffel do segundo tipo

Uso de notação apropriada: apropriado, incluindo inversa da Hessiana e definição de Γ^i_{jk} .

Clareza de exposição e argumentação: procedimento claro e bem encadeado.

Cálculos corretos passo a passo: corretos ao chegar em

$$\ddot{q}^i + \Gamma^i_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k = (W^{-1})^{ij}Q_j.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento observável.